



UNIVERSIDAD
PERUANA LOS
ANDES

INFORME INDICES

Curso :Base de Datos II

Docente : Ing. Fernández Raúl Enrique
Estudiante : Rosales Crispín Aristóteles O.

Ciclo: V | Carrera: Ing. Sistemas y
Computación

ÍNDICES (ÍNDICES)

Optimiza el rendimiento de consultas y mejora la eficiencia del sistema académico

1 ¿QUÉ SON, PARA QUÉ SIRVEN Y CUÁNDO USAR? (SINTAXIS)

Un índice es una estructura que mejora la velocidad de búsqueda y recuperación de datos en una tabla.



¿PARA QUÉ SIRVEN?

Reduccion de tiempo de respuesta en consultas de datos, optimización de recursos y mejora de la experiencia del usuario.



¿CUÁNDO USAR?

Se recomienda usar cuando se necesite acceder a grandes volúmenes de datos, en consultas de agregación o en operaciones de actualización.



BUENAS PRÁCTICAS

Mejorar la experiencia del usuario, reducir el tiempo de respuesta, mejorar la eficiencia de los recursos y optimizar el rendimiento del sistema.

SINTAXIS GENERAL

```
CREATE NONCLUSTERED INDEX NombreIndice
ON Esquema.Tabla(Columna);
GO
```

BENEFICIOS DE UN BUEN USO DE ÍNDICES



Consultas más rápidas y eficientes.



Mejor rendimiento en tiempos y recursos.



Reducción en tiempos de espera y recursos.



Mejor experiencia para usuarios finales.



Optimización del uso de recursos del sistema.

2 ÍNDICES EN LA TABLA Academico.Persona (Base de Estudiantes y Docentes)



-- Persona

```
CREATE NONCLUSTERED INDEX IX_Persona_DNI
ON Academico.Persona(DNI);
```

```
CREATE NONCLUSTERED INDEX IX_Persona_Tipo
ON Academico.Persona(TipoPersona);
```



IX_Persona_DNI:

Reduce tiempo de búsqueda por DNI, optimización de recursos y mejora de la experiencia del usuario.



IX_Persona_Tipo:

Agrega datos de tipo persona, optimización de recursos y mejora de la experiencia del usuario.

3 ÍNDICES EN LA TABLA Academico.Decente



-- Decente

```
CREATE NONCLUSTERED INDEX IX_Persexe_Pascitad
ON Academico.Decente(85Faciltee);
```



IX. Decente, Facilitad:

Optimiza estructura de datos, mejora de la experiencia del usuario y optimización de recursos.

4 ÍNDICES EN LA TABLA Academico.ProgramaEstudios



-- Programatacion

```
CREATE NONCLUSTERED INDEX IX_Programa_Pasitad
ON Academico.ProgramaEstudios(TipoPasitad);
```



IX. Programa, Facilitad:

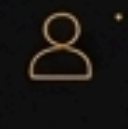
Reduce tiempo de búsqueda por tipo de programa, optimización de recursos y mejora de la experiencia del usuario.

5 ÍNDICES EN LA TABLA Academica.Matricula (Vincula Estudiante-Programa)



-- Matricula

```
CREATE NONCLUSTERED INDEX IX_Matricula_Istradants
ON Academica.Matricula(160ceostants);
CREATE NONCLUSTERED INDEX IX_Matricula_Programa
ON Academica.Matricula(1pPrograma);
```



IX. Matricula, Facilitad:

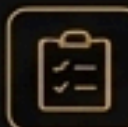
Optimiza estructura de datos, mejora de la experiencia del usuario y optimización de recursos.



IV. Matricula, Preguntas:

Indica datos de matriculación, optimización de recursos y mejora de la experiencia del usuario.

6 ÍNDICES EN LA TABLA Tramite.Tramite (Control del flujo administrativo)



-- Tramite

```
CREATE NONCLUSTERED INDEX IX_Tramite_Matricula
ON Tramite.Tramite(160ceostants);
CREATE NONCLUSTERED INDEX IX_Tramite_Matricula
ON Tramite.Tramite(160ceostants);
CREATE NONCLUSTERED INDEX IX_Tramite_Tipo
ON Tramite.Tramite(1pPrograma);
```



IX. Tramite, Matricula:

Reduce tiempo de búsqueda por tipo de trámite, optimización de recursos y mejora de la experiencia del usuario.



IX. Tramite, Facilitad:

Reduce tiempo de búsqueda por tipo de trámite, optimización de recursos y mejora de la experiencia del usuario.



IX. Tramite, Tipo:

Reduce tiempo de búsqueda por tipo de trámite, optimización de recursos y mejora de la experiencia del usuario.

7 ÍNDICES EN LA TABLA Tramite.TrabajoInvestigación



-- TramiteTrabajoInvestigacion

```
CREATE NONCLUSTERED INDEX IX_Trakale_Tramite
ON Tramite.TrabajoInvestigacion(160ceostants);
CREATE NONCLUSTERED INDEX IX_Trakale_Tipo
ON Tramite.TrabajoInvestigacion(1pPrograma);
```



IX. Trabajo, Tramite:

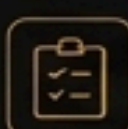
Reduce tiempo de búsqueda por tipo de trabajo, optimización de recursos y mejora de la experiencia del usuario.



IX. Trabajo, Tipo:

Reduce tiempo de búsqueda por tipo de trabajo, optimización de recursos y mejora de la experiencia del usuario.

8 ÍNDICES EN LA TABLA Evaluación EvaluaciónTrabajo



-- EvaluacionTrabajo

```
CREATE NONCLUSTERED INDEX IX_EvaluacionTrabajo
ON Evaluacion.EvaluacionTrabajo(160ceostants);
CREATE NONCLUSTERED INDEX IX_EvaluacionTrabajo
ON Evaluacion.EvaluacionTrabajo(1pPrograma);
```



IX. Evaluacion, Trabajo:

Reduce tiempo de búsqueda por tipo de evaluación, optimización de recursos y mejora de la experiencia del usuario.



IX. Evaluacion, Tipo:

Reduce tiempo de búsqueda por tipo de evaluación, optimización de recursos y mejora de la experiencia del usuario.

9 ÍNDICES EN LA TABLA Evaluación Sustentación



-- Sustentacion

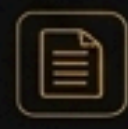
```
CREATE NONCLUSTERED INDEX IX_Sunt_Trabajo
ON Evaluacion.Sustentacion(160ceostants);
```



IX. Sustentacion, Trabajo:

Reduce tiempo de búsqueda por tipo de sustentación, optimización de recursos y mejora de la experiencia del usuario.

10 ÍNDICES EN LA TABLA Documento.Resolucion



-- Res_Resolution

```
CREATE NONCLUSTERED INDEX IX_Res_Resolution
ON Documento.Resolucion(160ceostants);
CREATE NONCLUSTERED INDEX IX_Res_Fecha
ON Documento.Resolucion(1pPrograma);
```



IX. Res, Resolución:

Reduce tiempo de búsqueda por tipo de resolución, optimización de recursos y mejora de la experiencia del usuario.



IX. Res, Fecha:

Reduce tiempo de búsqueda por tipo de resolución, optimización de recursos y mejora de la experiencia del usuario.

IMPACTO EN EL SISTEMA

- ✓ Consultas más rápidas y precisas
- ✓ Menor carga en el servidor
- ✓ Mejor rendimiento en tiempos y recursos
- ✓ Mejor experiencia para usuarios finales